

305341 EMBEDDED SYSTEMS 1

ระบบควบคุมความปลอดภัยประตูเลื่อนบานเดียว ด้วยโฟโตเซ็นเซอร์กันหนีบ

Single-Panel Sliding Door
with Infrared Safety Beam Anti-Pinch Control

Mini-Project · AT89S52 8051 Architecture

66362416

Theeraphat Phuraya

66363116

Pranpreeya Sriyong

Advisor: Dr. Saengchai Mangkornthong

สถานการณ์ปัญหาและการตรวจจับด้วยลำแสง

Problem Scenario & Optical Safety Mechanism



01 คนกดเปิดและปิด

PB_IN · PB_OUT · PB_CLOSE



02 เสียงหนึบระหว่างปิด

LC ตรวจปลายทาง ไม่ตรวจสิ่งกีดขวาง



03 พบสิ่งกีดขวางแล้วเปิดกลับ

Coast 200 ms → เปิดสุด → SAFETY_HOLD

แนวแสงแสดงด้วยเส้นประ ประตูเปิดค้างจนคนตรวจทางผ่านและกดปิดใหม่

โครงสร้างเชิงกลและทิศทางเพลามอเตอร์

Mechanical Configuration & Drive Direction

ชุดสาริตระยะวิ่ง 200 mm



ยึดบานกับสายพานช่วงบน

ติดหัวส่งและหัวรับบนกรอบคังที่

การกำหนดทิศทาง

เพล	บานประตู
CW	เปิดไปทางขวา
CCW	ปิดไปทางซ้าย
STOP · Coast	ตัดแรงขับ

LC ซ้าย: P2.4 LO ขวา: P2.3

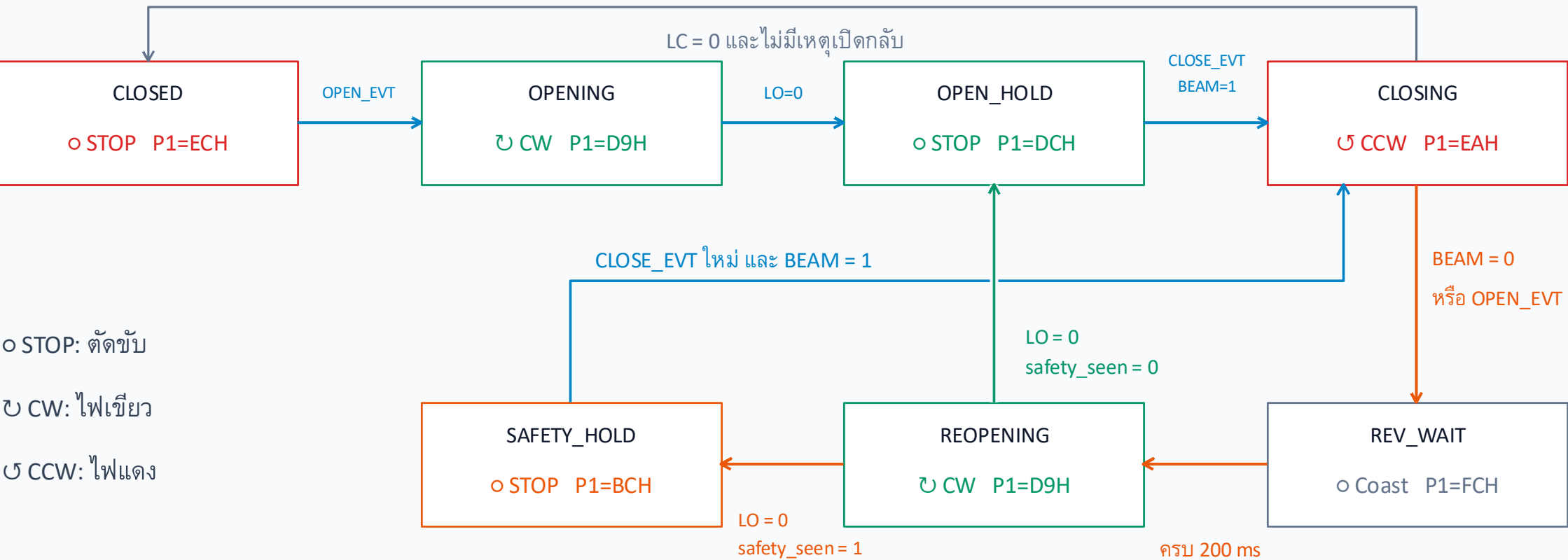
Pololu #3041 · 12 V · 100.37:1

มู่เลย์ฟิตซ์ Ø 8 mm ตามแบบกลไก

ตรวจทิศเพลและแรงปิดกับชุดประกอบจริงก่อนใช้งาน

สถาปัตยกรรมแบบจำลองสถานะ FSM

Moore Machine · 7 normal operating states



ไฟสัมผัสเฉพาะ SAFETY_HOLD · E-stop และ fault ตัดแรงขับเหนือ FSM ปกติ

ขั้นตอนการควบคุมและคำสั่งผู้ใช้

User Operation & Manual Control Sequence

| 01 กดเปิดจากด้านใดก็ได้

PB_IN หรือ PB_OUT = 0

รับหนึ่งเหตุการณ์ต่อการกด

| 02 เปิดจนสุดแล้วหยุดรอ

CW จน LO = 0

อยู่ใน OPEN_HOLD และไฟเขียวติด

| 03 ตรวจสอบผ่านแล้วกดปิด

PB_CLOSE = 0 จากการกดใหม่

BEAM_DET = 1 และปล่อยปุ่มเปิด

| 04 ปิดจนสุดแล้วหยุด

CCW จน LC = 0

อยู่ใน CLOSED และไฟแดงติด

ไม่มีคำสั่งปิดจากเวลา หรือจากการที่สิ่งกีดขวางพ้นแนวแสง

อินเทอร์เฟซไฟโตสวิตช์และการแยกสัญญาณ

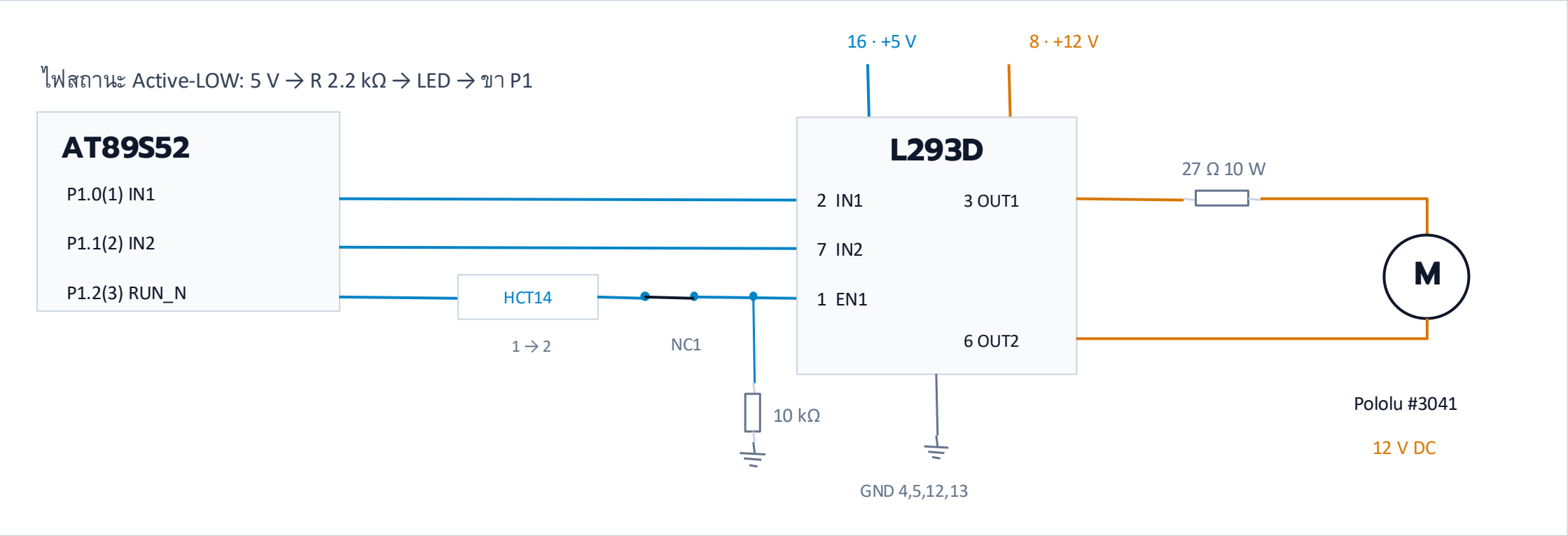
Photo Switch Interface & Optical Isolation



C 100 nF บายพาสไฟเลี้ยง · ไม่ต่อ 12 V เข้าขา 8051 · วงจรมันยังไม่ตรวจสอบความขัดข้องทุกแบบ

วงจรขับมอเตอร์และระบบตัดแรงขับ

L293D Motor Driver & Emergency Drive Disable



ขอบเขต DC ที่ 12 V: $I \leq 12 \div 27 \approx 0.44 \text{ A}$

จำกัดแหล่งจ่าย 0.50 A และวัดความร้อนจริง

E-stop อีกหน้าสัมผัส NC2 ต่อ P2.7 · R อนุกรมไม่รับประกันกระแสกระชากขณะกลับทิศ

การจัดสรรขาและพอร์ต AT89S52

AT89S52 Pin & Port Allocation · DIP-40

Port 2 · Inputs

ขา	สัญญาณ
P2.0 (21)	PB_IN
P2.1 (22)	PB_OUT
P2.2 (23)	BEAM_DET
P2.3 (24)	LO
P2.4 (25)	LC
P2.5 (26)	PB_CLOSE
P2.7 (28)	ESTOP

Port 1 · Outputs

ขา	สัญญาณ
P1.0 (1)	IN1
P1.1 (2)	IN2
P1.2 (3)	RUN_N
P1.4 (5)	RED_N
P1.5 (6)	GREEN_N
P1.6 (7)	ORANGE_N

Port 0 · Debug

ขา	บิตสถานะ
P0.0 (39)	S0
P0.1 (38)	S1
P0.2 (37)	S2

000 ถึง 110: สถานะ 0–6

111: หยุดจาก fault

Pull-up 10 kΩ ทุกบิต

P2 latch = FFH · P2.6 ไม่ใช้ · P1.3 และ P1.7 = 1 · P0 เป็น open-drain

ตารางสถานะและค่าเอาต์พุตพอร์ต 1

State Description & Port Output Mapping

State	Shaft	IN1	IN2	RUN_N	RED_N	GRN_N	ORG_N	P1 Hex
CLOSED	STOP	0	0	1	0	1	1	ECH
OPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
OPEN_HOLD	STOP	0	0	1	1	0	1	DCH
CLOSING	CCW	0	1	0	0	1	1	EAH
REV_WAIT	Coast	0	0	1	1	1	1	FCH
REOPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
SAFETY_HOLD	STOP	0	0	1	1	1	0	BCH

ไฟติดเมื่อบิตเป็น 0

P1.3 = 1 และ P1.7 = 1 ทุกสถานะ

ค่าที่แสดงมาจากการรวมบิตตามผังพอร์ต ไม่ใช่รหัสหมายเลขสถานะ

เหตุการณ์และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ

State Transition Events & Guard Conditions

ปัจจุบัน	เหตุการณ์และ Guard	ถัดไป
CLOSED	OPEN_EVT จาก P2.0 หรือ P2.1	OPENING
OPENING	LO = 0	OPEN_HOLD
OPEN_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1	CLOSING
CLOSING	BEAM_DET = 0 หรือ OPEN_EVT	REV_WAIT
CLOSING	LC = 0 และไม่มีเหตุเปิดกลับ	CLOSED
REV_WAIT	พักครบน้อย 200 ms	REOPENING
REOPENING	LO = 0 และ safety_seen = 1	SAFETY_HOLD
REOPENING	LO = 0 และ safety_seen = 0	OPEN_HOLD
SAFETY_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1	CLOSING

ทุกคำสั่งปิดต้องปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง · JB ตรวจบิตเป็น 1 และ JNB ตรวจบิตเป็น 0

ข้อกำหนดเวลาและจังหวะกลับทศมอเตอร์

Timing Constraints & Coast Interval

20 ms · กรองปุ้ม

ปล่อยและกดใหม่ให้คงที่

Timer 0 ที่ 12 MHz

200 ms · Coast

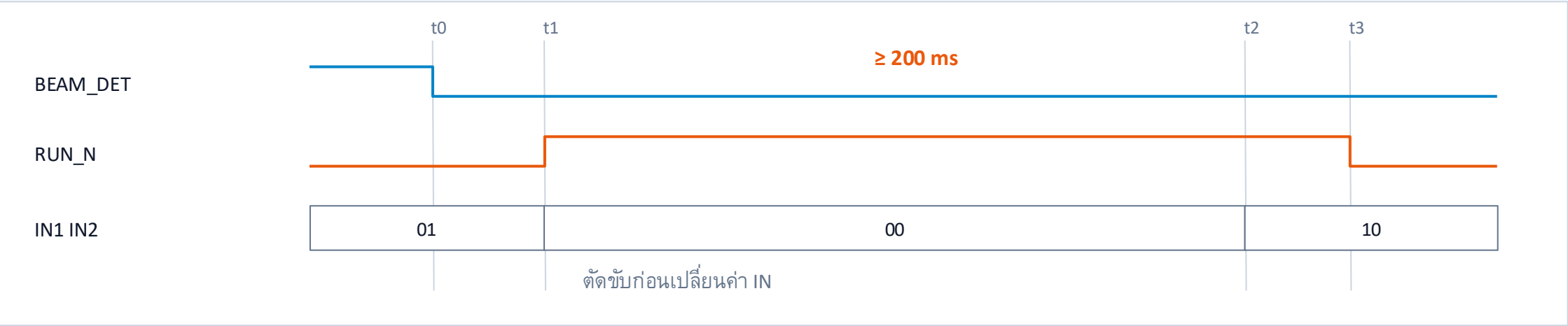
EN = 0 ตลอดช่วงพัก

ไม่ใช้การเบรกทางไฟฟ้า

เวลาตอบสนอง

รวมเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม

วัดเวลาตั้งแต่ตรวจพบถึง EN = 0



ไต่อะแกรมแสดงลำดับ ไม่ใช่ผลวัด · เปลี่ยนทิศเป็น 10 ขณะ EN = 0 แล้วจึงเริ่มขับ

SAFETY_HOLD และการกดปิดครั้งใหม่

Safety Interlock & Manual Re-close Protocol

01 หยุดค้างและเตือน

SAFETY_HOLD

เฟลลา STOP · ไฟส้มติด

ทั้งคำสั่งปิดก่อนหน้านี้

ยังไม่พร้อมรับปุ่มที่กดค้าง

02 ปลดปล่อยปุ่มเดิม

PB_CLOSE = 1

คงที่อย่างน้อย 20 ms

จึงพร้อมรับการกดครั้งใหม่

หลังเข้าสู่สถานะเปิดค้าง

03 ตรวจสอบแล้วกดปิดใหม่

BEAM_DET = 1

PB_CLOSE กดใหม่เป็น 0

กรองการกด 20 ms

จึงเข้าสู่ CLOSING

ลำแสงกลับมาปกติอย่างเดียว ประตูกดเปิดค้าง

แอสเซมบลี 8051 สำหรับตัดแรงขับ

8051 Assembly Logic & Safe Cut-off Routine

พบลำแสงขาดขณะปิด

- 1 ตัด Enable ก่อน
- 2 ตั้งเอาต์พุต Coast
- 3 จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- 4 เริ่มจับเวลาแล้วกลับ MAIN

REV_WAIT P1 = FCH
REOPENING P1 = D9H

ClosingLoop:

```
JB P2.2, CheckCloseLimit  
SETB P1.2  
MOV P1, #0FCH  
SETB SAFETY_SEEN  
LCALL ENTER_REV_WAIT  
LJMP MAIN
```

CheckCloseLimit:

```
LCALL CHECK_OPEN_EVENT  
JC Enter_Manual_Reopen  
JNB P2.4, Enter_Closed  
LJMP MAIN
```

ENTER_REV_WAIT เริ่มนับ 200 ms แล้วคืนทันที

MAIN ตรวจสอบ E-stop ก่อน · ส่วนนี้ตรวจสอบลำแสงก่อนเหตุเปิด · ตัวอย่างไม่ใช่เฟิร์มแวร์ครบชุด

ผลตรวจลอจิกและแผนทดสอบบนชุดจริง

Logic Verification & Empirical Testing Methodology

| ผลจากแบบจำลอง FSM

21 จาก 21 กรณีผ่าน

Python · ก้าวเวลาครั้งละ 1 ms

ตรวจพอร์ต เหตุการณ์ และการค้างเปิด

ยังไม่ใช้ผล EdSim51 ของเฟิร์มแวร์ชุดนี้

ยังไม่ใช้ผลวัดวงจรหรือระยะหยุด

| การทดสอบบนโต๊ะทดลอง

สิ่งที่ตรวจ	วิธีวัด
แนวลำแสง	วัตถุทึบ แสงเวดล้อม จุดอับ
เวลาตอบสนอง	BEAM_DET → RUN_N → EN
ระยะหยุด	ตำแหน่งบานตลอดช่วง Coast
ภาคกำลัง	กระแสติดขัดและกลับทิศ
ความร้อน	L293D และ R 27 Ω

ขั้นต่อไป: ทดสอบเฟิร์มแวร์ใน EdSim51 แล้ววัดชุดจริงด้วยวัตถุจำลอง

ขอบเขตการตรวจรับและความปลอดภัย

System Boundary & Operational Safety Guidelines

| ตรวจได้ตามแนวทาง

- วัตถุที่บ่งชี้แสง
- ไม่ต้องสวมแท็กหรือปลอกคอ
- ติดตั้งให้เหมาะกับระดับขา
- และตรวจจุดอัปในช่องประตู

| ข้อจำกัดของโฟโต้เซนเซอร์

- ลำแสงเดียวไม่ครอบคลุมทุกจุด
- ต้องจัดแนวหัวส่งและหัวรับ
- วัตถุใสหรือเงาต้องเลือก
- เซนเซอร์ให้เหมาะและทดสอบ

| ขอบเขตโครงการ

- ชุดสถิติการควบคุม 8051
- ระยะวิ่งตามแบบ 200 mm
- ไม่แทนระบบประตูนิรภัย
- ที่ผ่านการรับรอง SIL

ตรวจทางผ่านให้ปลอดภัย แล้วจึงกดปิดเอง